

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Валиева Карина Ринатовна

2026-05-06

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

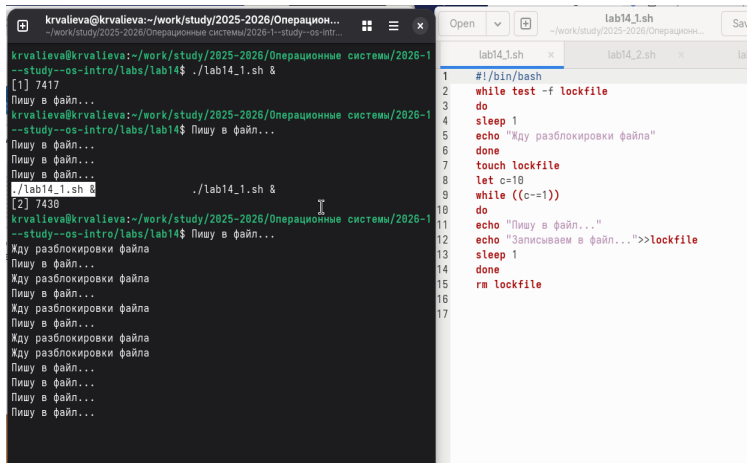
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The user runs the script with `./lab14_1.sh &`, and the output shows the script running in the background, printing "Пишу в файл..." (Writing to file...) and "Жду разблокировки файла" (Waiting for file unlock) repeatedly. The code editor on the right shows the content of `lab14_1.sh`, which is a shell script that uses a `while` loop to wait for a file to be unlocked. The script uses `test -f lockfile` to check if the file exists, `sleep 1` to wait for 1 second, `echo` to print messages, `touch lockfile` to create the file, `let c=10` to set a counter, and `while ((c-=1))` to loop until the counter reaches 0. The script also uses `rm lockfile` to remove the file.

```
krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1
--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[1] 7417
Пишу в файл...
krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1
--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
./lab14_1.sh &
[2] 7430
krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1
--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
```

```
lab14_1.sh
1  #!/bin/bash
2  while test -f lockfile
3  do
4  sleep 1
5  echo "Жду разблокировки файла"
6  done
7  touch lockfile
8  let c=10
9  while ((c-=1))
10 do
11 echo "Пишу в файл..."
12 echo "Записываем в файл...">>lockfile
13 sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

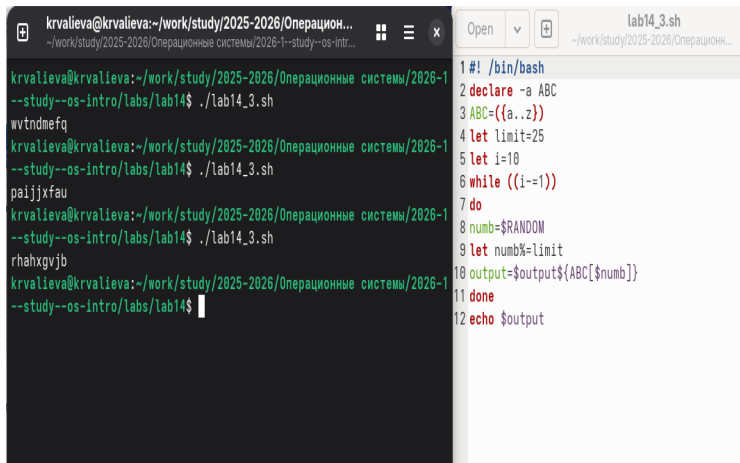
Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

```
krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операцион...
ESC[4mPWDESC[24m(1)      User Commands
ESC[4mPWDESC[24m(1)
ESC[1mNAMEESC[0m
  pwd - print name of current/working directory
ESC[1mSYNOPSISESC[0m
  ESC[1mpwd ESC[22mESC[4mOPTIONESC[24m]...
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
  Print the full filename of the current working directory.
  ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
    use PWD from environment, even if it contains symlinks
  ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
    resolve all symlinks
  ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit
  ESC[1m--versionESC[0m
    output version information and exit
  If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.
  Your shell may have its own version of pwd, which usually sup-
  ersedes the version described here.  Please refer to your
  shell's documentation for details about the options it sup-
  ports.
ESC[1mAUTHORESC[0m
  Written by Jim Meyering.
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



```
krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операцион...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intr...  
krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1  
--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
wvtndmefq  
krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1  
--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
paijjxfau  
krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1  
--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
rhahxgvjb  
krvalieva@krvalieva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1  
--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1 #! /bin/bash  
2 declare -a ABC  
3 ABC=({a..z})  
4 let limit=25  
5 let i=10  
6 while ((i-=1))  
7 do  
8 numb=$RANDOM  
9 let numb%=limit  
10 output=output${ABC[$numb]}  
11 done  
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.